UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: Frameworks CSS Modernos (Bootstrap 5 & Tailwind CSS), Componentes UI, Layouts Responsivos y Tipografía
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: PARIONA RAMOS SAUL ANIBAL

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Implementar una interfaz web responsiva utilizando **Bootstrap 5** (enfoque basado en componentes) y **Tailwind CSS** (enfoque utility-first), comparando sus paradigmas de maquetación, aplicando sistemas de grillas, tipografía adaptativa, componentes de aplicación (badges, dropdowns, cards, forms) y validando accesibilidad, rendimiento y SEO.

RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, Tailwind CSS IntelliSense, Bootstrap IntelliSense, Prettier)
- Navegador moderno + DevTools
- CDN oficiales: bootstrap@5.3.3, tailwindcss (Play CDN para desarrollo)
- Herramientas: Lighthouse, WAVE, Can I Use, Figma (opcional para referencia de diseño)
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo aprox.	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Crear index.html, integrar CDN de Bootstrap y Tailwind (Play), configurar lang, viewport, SEO meta	10 min	Setup de frameworks, prefight reset, CDN vs Build	No usar @import en CSS local. Priorizar CDN para agilidad en laboratorio

2	Implementar navbar responsive con Bootstrap (navbar-expandlg, collapse, toggler) + utilidades Tailwind para sombras y espaciado	20 min	Componentes preensamblados, grid implícito, colapsado móvil	Validar que el botón toggle funcione sin JS adicional (Bootstrap JS incluido)
3	Maquetar hero section con tipografía display*, lead, gap, d-flex (Bootstrap) y textbalance, max-w-3xl, bg-gradientto-r (Tailwind)	20 min	Tipografía fluida, spacing utilities, composición híbrida	Documentar conflictos de especificidad. Usar !tw- o scope manual si es necesario
4	Crear grid de tarjetas: row + col-md-4 (Bootstrap) + rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105 (Tailwind)	20 min	Sistema de 12 columnas, utilidades de estado, transiciones CSS	No usar @media manuales. Confiar en breakpoints nativos de ambos frameworks
5	Añadir formulario con validación UI (form-control, isinvalid, peer), feedback visual y auditoría Lighthouse	20 min	Estados de formulario, accesibilidad nativa, performance audit	Verificar contraste ≥ 4.5:1, aria-describedby, label vinculado correctamente

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

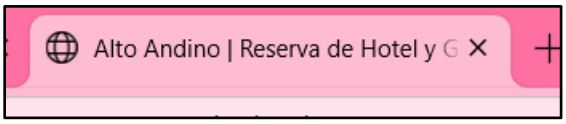
Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilo t	Convertir clases entre frameworks, explicar conflicto de especificidad, generar tailwind.config.j s base	"¿Cómo evito quebg-whitede Tailwind sobrescriba.cardd e Bootstrap en la misma tarjeta?"	"Genera el HTML completo de un dashboard con Bootstrap y Tailwind"
Tailwind Play / Bootstrap Docs	Verificar utilidades disponibles, breakpoints, variantes de estado	(Oficial)	Copiar componente s sin adaptar a requisitos de accesibilidad
Lighthouse / WAVE	Auditar rendimiento, contrastes, estructura semántica	(Automático)	Ignorar advertencias de aria o meta viewport

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.
PASOS A SEGUIR

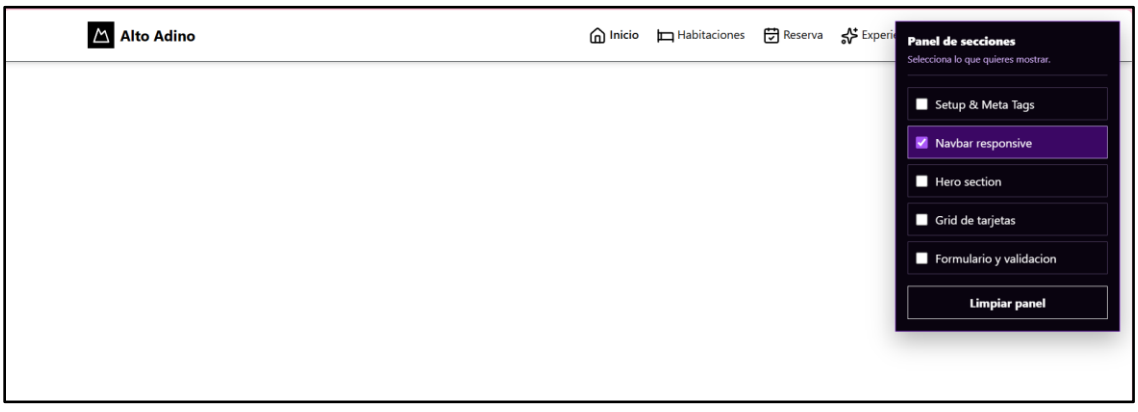
1. Crear index.html, integrar CDN de Bootstrap y Tailwind (Play), configurar lang, viewport, SEO meta

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Reserva habitaciones boutique y glamping premium con ofertas, formulario accesible y exp
  <meta name="keywords" content="reserva hotel, glamping, habitaciones, escapadas, hospedaje boutique">
  <meta name="author" content="Practica Bootstrap 5 y Tailwind CSS">
  <meta property="og:title" content="Alto Andino - Hotel y Glamping">
  <meta property="og:description" content="Encuentra cabanas, suites y domos con ofertas para tu proxima escapada.">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:image" content="https://images.unsplash.com/photo-1566073771259-6a8506099945?auto=format&fit=crop&w=160
  <title>Alto Andino | Reserva de Hotel y Glamping</title>
```



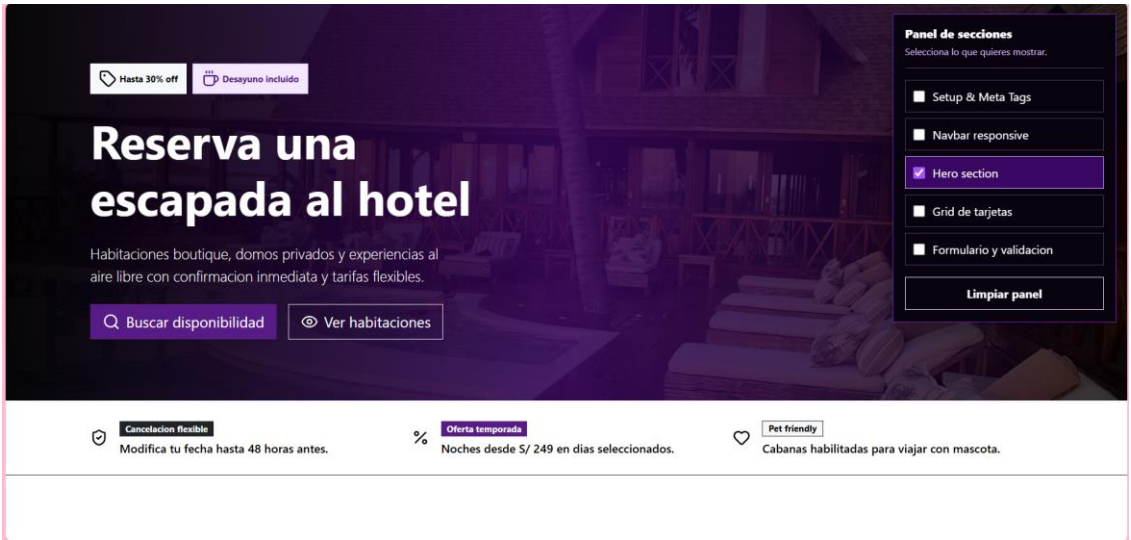
2. Implementar navbar responsive con Bootstrap (navbar-expandlg, collapse, toggler) + utilidades Tailwind para sombras y espaciado

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white sticky-top tw-shadow-md tw-py-3 border-bottom border-dark panel-target" data-section="navbar" hidden aria-label="Navegacion principal">
 <div class="container">
  <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2 fw-bold text-black" href="#">
   <span class="brand-mark d-inline-flex align-items-center justify-content-center bg-black text-white fw-bold" aria-hidden="true"><i data-lucide="mountain" class="w-5 h-5"></i></span>
   Alto Adino
  </a>
  <button class="navbar-toggler rounded-0 border-dark" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal" aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-label="Abrir
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
   <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0 align-items-lg-center tw-gap-2">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link active text-purple-700 fw-semibold" aria-current="page" href="#inicio"><i data-lucide="home" class="w-4 h-4 d-inline me-1"></i>Inicio</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-black" href="#habitaciones"><i data-lucide="bed" class="w-4 h-4 d-inline me-1"></i>Habitaciones</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-black" href="#reserva"><i data-lucide="calendar-check" class="w-4 h-4 d-inline me-1"></i>Reserva</a></li>
    <li class="nav-item dropdown">
     <a class="nav-link dropdown-toggle text-black" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
      <i data-lucide="sparkles" class="w-4 h-4 d-inline me-1"></i>Experiencias
     </a>
     <ul class="dropdown-menu rounded-0 border-dark">
      <li><a class="dropdown-item" href="#habitaciones">Domos panoramicos</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#habitaciones">Suites familiares</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#reserva">Paquetes romanticos</a></li>
     </ul>
    </li>
    <li class="nav-item ms-lg-2">
     <a class="btn btn-primary rounded-0 tw-px-4 d-flex align-items-center gap-1" href="#reserva"><i data-lucide="bookmark" class="w-4 h-4"></i>Reservar</a>
```



3. Maquetar hero section con tipografía display*, lead, gap, d-flex (Bootstrap) y textbalance, max-w-3xl, bg-gradientto-r (Tailwind)





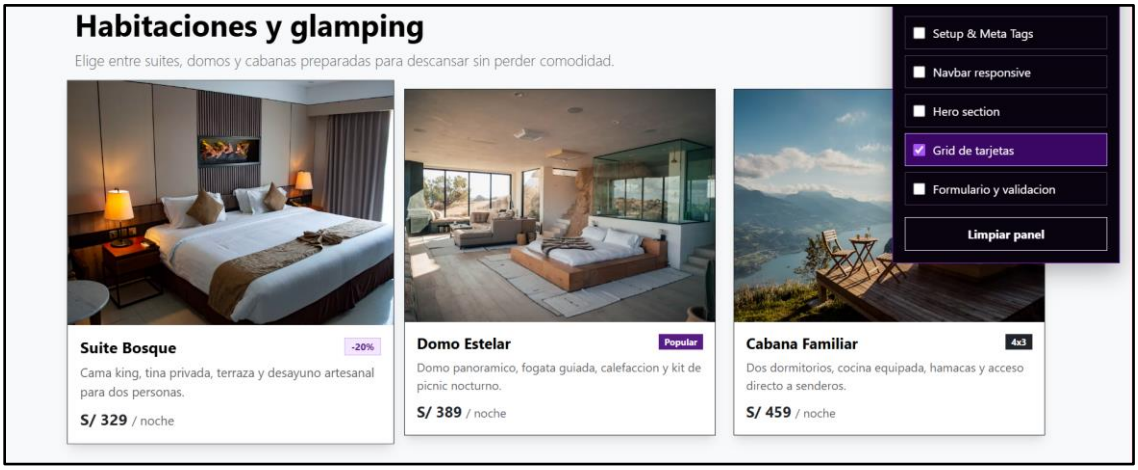
4. Crear grid de tarjetas: row + col-md-4 (Bootstrap) + rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105 (Tailwind)

```
<div class="container">
  <div class="row g-3 text-center text-md-start">
    <div class="col-md-4 d-flex align-items-center gap-3">
      <i data-lucide="shield-check" class="w-8 h-8 text-purple-700 flex-shrink-0"></i>
      <div>
        <span class="badge rounded-0 text-bg-dark tw-mb-1">Cancelacion flexible</span>
        <p class="mb-0 fw-semibold text-black">Modifica tu fecha hasta 48 horas antes.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 d-flex align-items-center gap-3">
      <i data-lucide="percent" class="w-8 h-8 text-purple-700 flex-shrink-0"></i>
      <div>
        <span class="badge rounded-0 text-white tw-mb-1" style="background-color: #581c87;">Oferta temporada</span>
        <p class="mb-0 fw-semibold text-black">Noches desde S/ 249 en dias seleccionados.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 d-flex align-items-center gap-3">
      <i data-lucide="heart" class="w-8 h-8 text-purple-700 flex-shrink-0"></i>
      <div>
        <span class="badge rounded-0 text-bg-light text-black border border-dark tw-mb-1">Pet friendly</span>
        <p class="mb-0 fw-semibold text-black">Cabanas habilitadas para viajar con mascota.</p>
      </div>
    </div>
```

```
<div class="container">
  <div class="row g-3 text-center text-md-start">
    <div class="col-md-4 d-flex align-items-center gap-3">
```

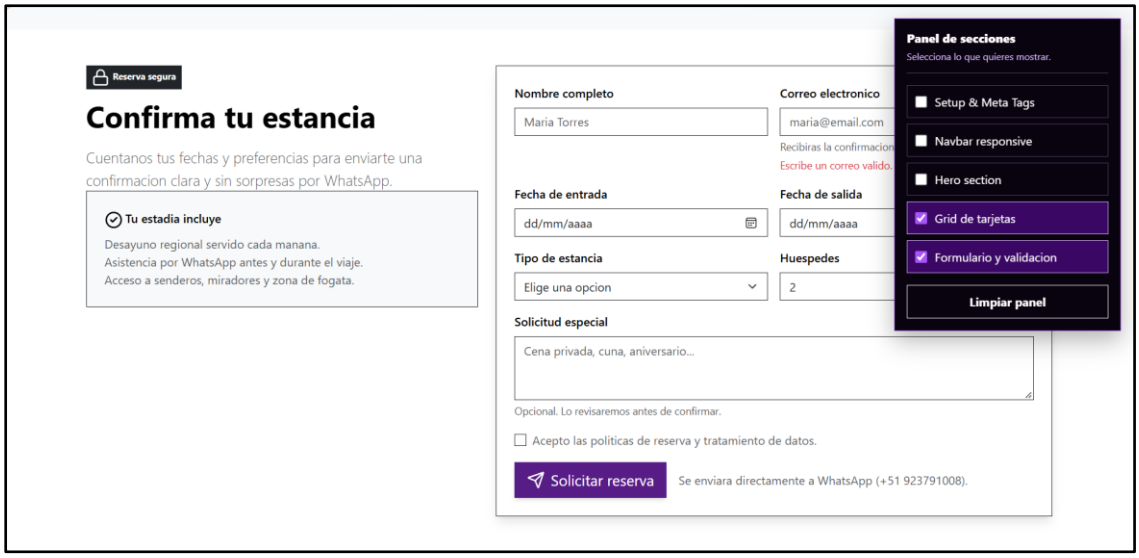
```
    </p>
    <div class="d-flex flex-column flex-sm-row gap-3">
      <a class="btn btn-primary btn-lg rounded-0 tw-shadow-lg d-inline-flex align-items-center justify-content-center gap-2
      <a class="btn btn-outline-light btn-lg rounded-0 d-inline-flex align-items-center justify-content-center gap-2" href=
    </div>
```

```
<!-- Sistema de 12 columnas: row + col-md-4 con utilidades de estado y transiciones CSS nativas -->
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-4">
    <article class="card h-100 room-card tw-rounded-xs tw-shadow-lg tw-transition-all tw-duration-300 hover:tw-scale-105 border border-dark bg-white">
      <img src="https://images.unsplash.com/photo-1618773928121-c32242e63f39?auto=format&fit=crop&w=900&q=80" class="card-img-top tw-rounded-xs" alt="Suite boutique con cama amplia y vista al pais
```

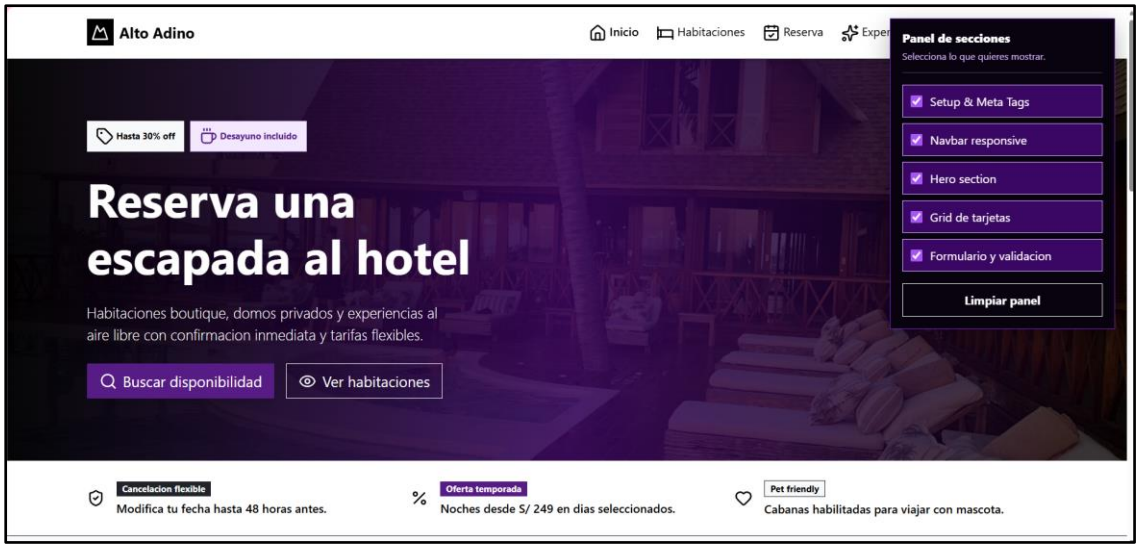


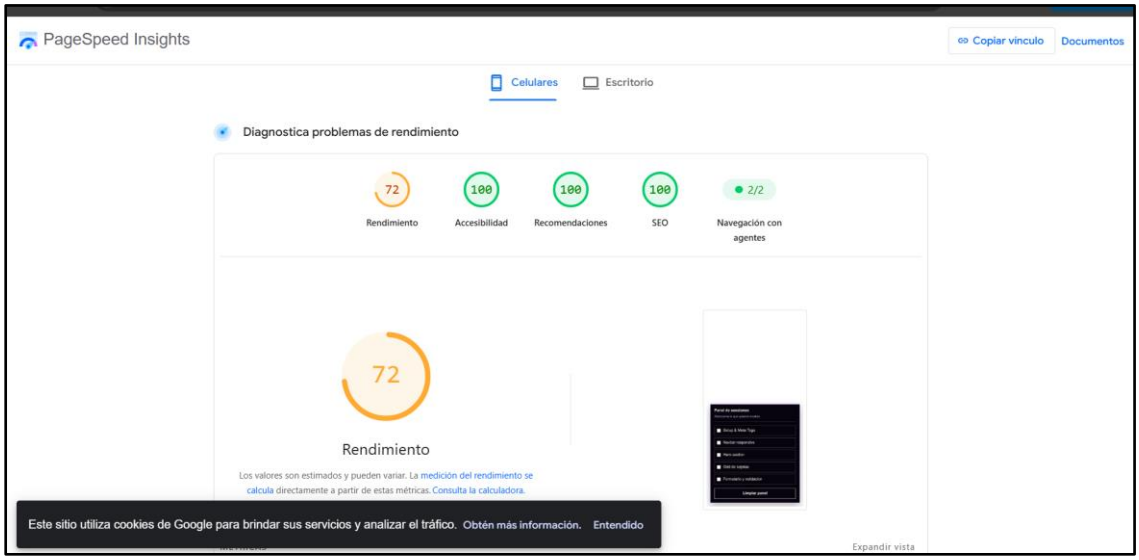
5. Añadir formulario con validación UI (form-control, isinvalid, peer), feedback visual y auditoría Lighthouse

```
<div class="col-lg-7">
  <form class="needs-validation p-4 border border-dark rounded-0 bg-white tw-shadow-lg" novalidate aria-label="Formulario de reserva">
    <div class="row g-3">
      <div class="col-md-6">
        <label for="nombre" class="form-label fw-semibold">Nombre completo</label>
        <input type="text" class="form-control rounded-0 border-dark" id="nombre" name="nombre" placeholder="Maria Torres" required aria-describedby="nombreFeedback">
        <div id="nombreFeedback" class="invalid-feedback">Ingresa tu nombre completo.</div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <label for="correo" class="form-label fw-semibold">Correo electronico</label>
        <input type="email" class="form-control rounded-0 border-dark tw-peer" id="correo" name="correo" placeholder="maria@email.com" required aria-describedby="correoFeedback correoAyuda">
        <div id="correoAyuda" class="form-text">Recibiras la confirmacion en este correo.</div>
        <div id="correoFeedback" class="invalid-feedback tw-hidden peer-invalid:tw-block">Escribe un correo valido.</div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <label for="entrada" class="form-label fw-semibold">Fecha de entrada</label>
        <input type="date" class="form-control rounded-0 border-dark" id="entrada" name="entrada" required aria-describedby="entradaFeedback">
        <div id="entradaFeedback" class="invalid-feedback">Selecciona una fecha de entrada.</div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <label for="salida" class="form-label fw-semibold">Fecha de salida</label>
        <input type="date" class="form-control rounded-0 border-dark" id="salida" name="salida" required aria-describedby="salidaFeedback">
        <div id="salidaFeedback" class="invalid-feedback">Selecciona una fecha de salida.</div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <label for="habitacion" class="form-label fw-semibold">Tipo de estancia</label>
        <select class="form-select rounded-0 border-dark" id="habitacion" name="habitacion" required aria-describedby="habitacionFeedback">
          <option value="">Elige una opcion</option>
          <option>Suite Bosque</option>
          <option>Domo Estelar</option>
          <option>Cabana Familiar</option>
        </select>
```



- Añada capturas de la Página Web implementada de manera local





- Proporcione el enlace de Github de su proyecto

https://github.com/saulPariona/HOTEL.git

LINK DESPLEGADO

https://saulpariona.github.io/HOTEL/